1. 极限与连续

(一) 函数极限

七大技式：否则 → 非未定式

$\frac{0}{0}$. $\frac{\infty}{\infty}$. $0\cdot\infty$. $\infty-\infty$. 1^∞. ∞^0. 0^0.

概念

- ① 6种
  - $x\to\infty$，$x\to+\infty$，$x\to-\infty$
  - $x\to x0$，$x\to x0+$，$x\to x0-$
- ②“无限接近但取不到的动态过程” ←“去心”
- ③“不存在”：∞；f(a+)≠f(a-)；振荡… → $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x$.

性质

唯一性、局部有界、☆局部保号 → $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}>0\Rightarrow f(x)>0$

无穷小

定义：极限为0的变量

性质
- ①有界量x无穷小=无穷小 → $\lim\limits_{x\to0}x\cdot\sin\frac{1}{x}=0$
- ②“和取低阶” α+o(α)~α，α→0 → $x\to0$，$x+x^3\sim x$.
- ③1/非零无穷小=∞，1/∞=0

比较（次数相同）：①同阶②等价③高阶④k阶 → $f(x)=(g(x))^k$

计算

非未定式：直接代入（原理：四则、连续性）

提前求极限不为0的因子

0/0型

①化简（先）
- 拆项/合并
  - 看到存在就拆出
  - 若拆开后极限都不存在，则不可拆
- 换元：$x\to x0$，令$t=x-x0\to0$
- 等价无穷小代换
  - 常用等价无穷小
  - 整个函数乘除因子可代换（一刀切）

②终极（再）
- 洛必达 → $\frac{0}{0}$. $\frac{\infty}{\infty}$. 分子分母都可导，且导数的极限存在.
- 泰勒

看高次项.

$\ln x \ll x^2\ (2>0) \ll a^x\ (a>1)$.

∞/∞型

“抓大头”；洛必达

0·∞型

等价代换；“下放” → $0\cdot\infty=\frac{0}{\frac{1}{\infty}}=\frac{0}{0}$ / $0\cdot\infty=\frac{\infty}{\frac{1}{0}}=\frac{\infty}{\infty}$.

∞-∞型

通分；倒代换x=1/t；提公因子

当不好通分时，可倒代换/提公因子，换成$0\cdot\infty$.

1^∞

重要极限；（“e的lim往里走，指函数抄一遍再乘底-1”）

$\lim\limits_{x\to0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{2}{\sin x}\times3x}$.

提非把数列→函数.

提公因子.

四则、等价代换√

洛必达× ✗ 数列不是处处可导.

两个重要极限：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=e$ / $\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$.

∞: $\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$，不能拆.

(二) 数列极限

$n\to\infty\Leftrightarrow n\to+\infty$

- 考点1 计算
- 考点2 定积分定义：① 提1/n ②凑i/n ③写积分
- 考点3 递归数列【难】
  - 单调有界准则
  - *压缩映射原理
- 考点4 放缩+夹逼准则求极限【难】
- 考点5 极限函数f(x)=φ(n,x) (n→∞)

$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x}{1+x^{2n}}\Rightarrow\begin{cases}0, & |x|>1\\ x, & |x|<1\\ \frac{x}{2}, & |x|=1\end{cases}$.

(三) 连续与间断

常考分段函数.

两侧极限=函数值.

$$\text{函数 } y=f(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 处连续} \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^-}f(x)=\lim_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$$

连续

定义：“x0去心邻域有定义+不连续

间断点

可疑点
- 无定义点（一定是）无值，不连续.
- 分段点（可能是）是否连续.

第一类（左右极限都存在）
- 跳跃：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$ 不一样
- 可去：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)\neq f(x_0)$

第二类（左右极限至少有一个不存在）
- 无穷 ∞
- 振荡 ∿

(四) 闭区间上连续函数性质

- 最值定理：必有最值
- 有界定理：必有界 推广：开区间连续函数+端点有界→有界
  - $f(x)\in(a,b)$，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=A$（有界）
  - $\Rightarrow f(x)$有界
- ☆介值定理（必胜套路！）

推论： 设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，且其最大值为M，最小值为m，则对于$m\le\mu\le M$，存在$\xi\in[a,b]$，使得$f(\xi)=\mu$.

想法把μ放入[m,M]

- 零点定理
  - 条件：①f(x)在[a,b]连续 ②f(a)f(b)<0
  - 结论：存在c∈(a,b)，f(c)=0

Bilibili@一高数

II. 导数与微分

导数概念

- 本质：变化率
- 几何意义：切线斜率
- 充要条件：左导数=右导数
- 必要条件：可导必连续

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

$\Delta x\to 0^+$　$\Delta x\to 0^-$

☆定义
- ①上下一致
- ②定点出现
- ③双侧极限

导数计算

- 基本求导公式
- 四则运算法则
- 反函数求导
  - “无脑取倒数，无脑换变量”
  - 公式：$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'},\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{y''}{(y')^3}$
- 复合函数求导法则
  - 链式法则
  - 抽象形式符号f'[g(x)]和{f[g(x)]}'
- 隐函数求导：y看作y(x)

△公式：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{x'^3(t)}$

- 参数方程求导
- 分段函数求导
  - ①各分段区间用公式求导
  - ②分段点处
    - 法一 用定义
    - 法二 用公式（书写规范）

(1) $(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$；$(e^{ax})^{(n)}=a^ne^{ax}$；

(2) $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=\frac{(-a)^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$；

(3) $[\sin(ax+b)]^{(n)}=a^n\sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$；$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$；

(4) $[\cos(ax+b)]^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$；$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$；

(5) $[\ln(ax+b)]^{(n)}=\left(\frac{a}{ax+b}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}a^n(n-1)!}{(ax+b)^n}$；

(6) $(x^\alpha)^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$，其中$\alpha\in R,n\in N^*$

特别地，$(x^n)^{(n)}=n!\ (n\in N^*)$，$(x^k)^{(n)}=0\ (k\in N^*,k<n)$.

- 高阶导数
  - 常用公式
  - 莱布尼茨公式：$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(k)}v^{(n-k)}$

微分

- 定义：在x0处，$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$
- 计算：dy=y'dx

$\Delta x=x-x_0$

动点　定点

不对，必是一动一定

△ $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在，则f(x)在x=0处未必可导.

极限不存在则不可导.

$(x_0,f(x_0))$　☆法线k=$-\frac{1}{f'(x_0)}$

$f_-'(x_0)=f_+'(x_0)$

可导一定连续，但连续不一定可导，(f(x)=|x|).

$y=f(x)\Rightarrow x=\varphi(y)$. 则 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}$.

“无脑取倒数，无脑换变量” → 自变量y=>自变量x.

链式法则 书外到里一层层求导.

y看作y(x) => 再两边对x求导.

核心：y.x都是关于t的方程.

分段函数求导 ☆

①各分段区间用公式求导 分段直接求导.

法一 用定义 → 左导数、右导数.

②分段点处

法二 用公式（书写规范） △直接两边代，看哪边对.

肾！

常用公式

高阶导数

莱布尼茨公式：$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(k)}v^{(n-k)}$

乘积项n阶导，只能用这个

一般谁有n阶导公式谁当n

线性增量

定义：在x0处，$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ → 无穷小.

计算：dy=y'dx

核心：求导.

Bilibili@一高数

III. 微分中值定理

微分中值定理

费马引理

条件：f(x)在可导点x0处取极值

结论：f'(x0)=0

罗尔定理

条件：f(x)在①[a,b]连续；②(a,b)可导；③f(a)=f(b)

结论：存在ξ∈(a,b)，使f'(ξ)=0

【锦囊】如何轻松构造辅助函数?

拉格朗日中值定理

条件：f(x)在①[a,b]连续；②(a,b)可导

结论：存在ξ∈(a,b)，使f(b)-f(a)=f'(ξ)(b-a)

柯西中值定理

条件：f(x)和g(x)在①[a,b]连续；②(a,b)可导；③g'(x)≠0

结论：存在ξ∈(a,b)，使 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

洛必达法则

泰勒公式

1. 泰勒中值定理 1

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有直到 n 阶的导数，则有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=o\left[(x-x_0)^n\right](x\to x_0)$ 称为皮亚诺（Peano）余项. 该展开式称为 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 邻域的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式.

带皮亚诺余项（Peano）

2. 泰勒中值定理 2

设 $f(x)$ 在包含 x_0 的区间 (a,b) 内有直到 $n+1$ 阶的导数，在区间 $[a,b]$ 上有 n 阶连续导数，则对任意 $x\in[a,b]$ 时有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间）称为拉格朗日余项.

该展开式称为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式. 当 $x_0=0$ 时，也称为 n 阶麦克劳林公式. 如果 $\lim_{n\to\infty} R_n(x)=0$，那么泰勒公式就转化为泰勒级数.

带拉格朗日余项（Lagrange）

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x)$$

① $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+R_n(x)$ $<\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$ $o(x^n)$

② $\sinh x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+R_{2n+1}(x)$ ↓求导

③ $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}+R_{2n}(x)$

④ $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+R_n(x)$

⑤ $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+R_n(x)$

其中 $\alpha\in\mathbb{R}$.

- 当 $\alpha=\frac{1}{2}$，$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+R(x)$
- 当 $\alpha=\frac{1}{3}$，$\sqrt[3]{1+x}=1+\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}x^2+R(x)$
- 当 $\alpha=-1$，$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+R_n(x)$

$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+R_n(x)$

常用麦克劳林公式

考点

1. 写f(x)的泰勒展开式
   - 直接法（求导）
   - 间接法（套公式）
2. 用泰勒公式求极限
   - 原则1：和取低阶
   - 原则2：幂次取低
3. 用泰勒公式求高阶导值　　由泰勒展开式唯一性
4. 证明题
   - 展到几阶？余项几阶？
   - x0与x的选择？

Bilibili@一高数

III. 2 导数几何应用

单调性

考点：
1. 利用单调性证明不等式
2. 方程根/零点/交点的个数

区间上，不是点。

草图。

极值

定义

必要条件：f'(x0)若有，则为0（可导极值点为驻点）

充分条件：
第一：①f(x)在x0处连续②f'在x0两侧反号
第二：①f'(x0)=0；②f'(x0)≠0

导数为0。

$f''(x_0)<0$，极大值点。

$f''(x_0)>0$，极小值点。

求最值

①找出[a,b]上所有驻点和不可导点
②求上述点的值和端点值f(a),f(b)
③其中最大的为最大值，最小的为最小值

凹凸性

定义

定义 1 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，如果对于 I 上任意两点 $x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$，恒有

弧在弦下 $\quad f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凹的(或凹弧).

如果对于 I 上任意两点 $x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$，恒有

弧在弦上。 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是(向上)凸的(或凸弧).

定义 2 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，若对于任意 $x_0 \in (a,b)$ 恒有

$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0) < f(x)$，则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹弧；若恒有

$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0) > f(x)$，则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸弧.

判别法：
定理1：区间上f'单减，曲线为凸；f'单增，曲线为凹
定理2：区间上f''<0，曲线为凸；f''>0，曲线为凹.

拐点

定义：连续曲线上凹与凸的分界点

必要：f''(x0)若有，则为0（f'无要求）

充分：
第一：①f(x)在x0处连续②f''在x0两侧反号
第二：①f''(x0)=0 ②f'''(x0)≠0

$f'''(x_0)\neq 0$

光滑曲线，极值点一定不是拐点。

推广的充分条件：设在 x_0 处 n 阶可导的函数 $f(x)$ 满足

推广：$f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0, f^{(n)}(x_0)\neq 0$

则若 n 为奇数，$(x_0, f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点；若 n 为偶数，则 $x=x_0$ 是极值点.

求拐点：
①求f''，找出f''=0和f''不存在的点
②检验①中每个点的充分条件

渐近线

定义："f(x)无限接近但达不到的直线"

1) 铅直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)=\infty$，则 $x=a$ 为曲线 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.

找间断点

注：只要在 $x=a$ 单侧极限为∞，即有 $x=a$ 为铅直渐近线.

2) 水平渐近线

若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$，则 $y=b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.

找无穷.

3) 斜渐近线

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=a(a\neq 0)$ 存在且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=b$ 存在，或 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=a(a\neq 0)$ 且 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-ax]=b$，则 $y=ax+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

分类：

【技巧】快速求斜渐近线：当x→∞，若f(x)=ax+b+d(x), d(x)→0，则y=ax+b是f(x)的斜渐近线.

步骤：

找渐近线的步骤

1. 看铅直 找到 $f(x)$ 的无定义点和分段点 x_0，求 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$，若为无穷大，则 $x=x_0$ 为铅直渐近线（只需 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 中至少有一个为无穷大）；
2. 看水平 求 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$，若存在极限 A，则 $y=A$ 为水平渐近线；
3. 斜渐近线 若 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 时无水平渐近线，则考虑该趋向的斜渐近线. 求 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}$，若存在非零极限 a，则再求 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]$ 的极限 b，若极限存在，则 $y=ax+b$ 为斜渐近线.

曲率与曲率圆

曲率：

曲线 $y=f(x)$ 的曲率计算公式：$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$.

曲线 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 的曲率计算公式：$K=\frac{|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)|}{(x'^2(t)+y'^2(t))^{3/2}}$

背！

曲率半径：ρ=1/K

曲率中心：$\begin{cases}\alpha=x-\frac{y'(1+y'^2)}{y''},\\ \beta=y+\frac{1+y'^2}{y''}.\end{cases}$

曲率圆方程：

曲率圆方程：$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=\rho^2$

Bilibili@一高数

Ⅳ·不定积分

概念

原函数　F'(x)=f(x)，称F(x)是f(x)的一个原函数

不定积分　∫f(x)dx=F(x)+C，即f(x)的全体原函数

积分变量x、被积函数f(x)

性质

（1）$\int F'(x)dx = F(x)+C$ 或 $\int dF(x) = F(x)+C$.

（2）$\left[\int f(x)dx\right]' = f(x)$ 或 $d\left[\int f(x)dx\right] = f(x)dx$.

（3）$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$.　（4）$\int[f(x)\pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$.

定理

原函数存在定理：连续函数必有原函数

注："积不出"

初等函数的原函数不一定是初等函数，例如 $\int \sin(x^2)dx$，$\int \frac{\sin x}{x}dx$，$\int \frac{\cos x}{x}dx$，$\int \frac{dx}{\ln x}$，$\int e^{-x^2}dx$ 等被积函数有原函数，但不能用初等函数表示，即"积不出".

☆必备公式

【滚瓜烂熟组】

(1) $\int kdx = kx+C$；　(2) $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1}+C(a\neq -1)$；

(3) $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x|+C$；　(4) $\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x+C$；

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin x+C$；　(6) $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a}a^x+C\ (a>0,a\neq 1)$；

【滚瓜烂熟 2 组之三角函数】

(7) $\int \cos x dx = \sin x+C$；　(8) $\int \sin x dx = -\cos x+C$；

(9) $\int \sec^2 x dx = \tan x+C$；　(10) $\int \csc^2 x dx = -\cot x+C$；

(11) $\int \sec x\tan x dx = \sec x+C$；　(12) $\int \csc x\cot x dx = -\csc x+C$；

(13) $\int \sec x dx = \ln|\sec x+\tan x|+C$；　(14) $\int \csc x dx = \ln|\csc x-\cot x|+C$；

"关键在于:知道左边的形式有公式!做题往左边凑!"

【考前背一背组】

(15) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x|+C$；　(16) $\int \cot x dx = \ln|\sin x|+C$；

(17) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C\ (a>0)$；

(18) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right|+C\ (a>0)$；

(19) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}+C\ (a>0)$；

(20) $\int \frac{1}{a^2-x^2}dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|+C\ (a>0)$；

☆核心方法

分项积分法

"抄分母，加一个减一个"

三角函数常用公式：平方和、二倍角、积化和差

第一类换元法

定义：$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) \xrightarrow{令u=\varphi(x)} \int f(u)du = F(u)+C = F[\varphi(x)]+C$

常用凑微分公式（举例）：

1) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a}\int f(ax+b)d(ax+b)(a\neq 0)$；

2) $\int f(\sin x)\cos x dx = \int f(\sin x)d\sin x$；

3) $\int f(\ln x)\frac{1}{x}dx = \int f(\ln x)d\ln x$；

4) $\int f(\sqrt{x})\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\int f(\sqrt{x})d(\sqrt{x})$；

5) $\int f(\arctan x)\frac{dx}{1+x^2} = \int f(\arctan x)d\arctan x$.

……

第二类换元法

定义：令 $x=\psi(t)$，使 $\int f(x)dx = \int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$，其中 $x=\psi(t)$ 单调可导且 $\psi'(t)\neq 0$.

常见换元法：

1）三角代换 $(a>0)$

被积函数含 $\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin t$，$t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$；

被积函数含 $\sqrt{x^2+a^2}$，令 $x=a\tan t$，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\sqrt{x^2+a^2}=a\sec t$；

被积函数含 $\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec t$，$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则 $\sqrt{x^2-a^2}=a|\tan t|$；

2）根式代换

被积函数含 $\sqrt[n]{ax+b}$，令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$，有 $x=\frac{1}{a}(t^n-b)$.

3）倒代换

当被积函数分母的最高次数高于分子的最高次数时，可试用倒代换令 $x=\frac{1}{t}$.

分部积分法

定义：$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x)-\int v(x)du(x)$.

"反对幂三指"：$\int x^a \begin{cases} e^x \\ \ln x \\ 三角 \\ 反三角 \end{cases} dx$ —— 将 e^x，三角函数放在 d 后，而 $\ln x$，反三角函数留在 d 前.

技巧

② $\int e^{ax}\sin bx dx = \frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}+C$；$\int e^{ax}\cos bx dx = \frac{1}{a^2+b^2}\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{vmatrix}+C$

重要类型

有理函数的积分

三角函数有理式的积分　万能代换　令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x=\frac{2u}{1+u^2}$，$\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2}$，$dx=\frac{2}{1+u^2}du$

连续分段函数的积分　①各段分别不定积分；②由分段点连续，用C统一表示任意常数

拆最简有理分式之和

① $\frac{2x+1}{(2x+3)^2(2x^2+3x+4)} = \frac{A_1}{2x+3}+\frac{A_2}{(2x+3)^2}+\frac{Bx+D}{2x^2+3x+4}$；

② $\frac{2x+6x^2}{(x-5)(3x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x-5}+\frac{B_1x+D_1}{3x^2+x+1}+\frac{B_2x+D_2}{(3x^2+x+1)^2}$

V. 定积分

概念

分割 近似 求和 取极限

考点: 求n项和数列极限
- ①提1/n → dx
- ②凑f(i/n) → f(x)
- ③lim∑ → ∫[0,1]

性质

计算用

① $\int_a^a f(x)dx = 0$.

② $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

③ $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)]dx = \alpha\int_a^b f(x)dx + \beta\int_a^b g(x)dx$，$\alpha, \beta \in R$

④ $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

⑤ $\int_a^b 1dx = \int_a^b dx = b - a$.

证明用

设 $a < b$，且定积分存在

⑥若 $f(x) \geq 0$，则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

推论 1：若 $f(x) \leq g(x)$，则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

推论 2：$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$:

⑦估值定理：设 M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值及最小值，则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

⑧积分中值定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a),$$

其中，$f(\xi) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值.

计算

考点1：几何/物理意义

考点2：牛莱公式 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$，$F(x)$ 是连续 $f(x)$ 的一个原函数

考点3：定积分换元法/分部积分法

考点4：对称区间上的定积分

若 $f(x)$ 在对称区间 $[-a,a]$（$a>0$）上连续，则

1）当 $f(x)$ 为奇函数时，则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$；

2）当 $f(x)$ 为偶函数时，则 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2\int_0^a f(x)dx$；

3）$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$.

考点5：三角函数积分变换

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则

1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；

2）$\int_0^{\pi} f(\sin x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$，$\int_0^{\pi} f(|\cos x|)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$；

注：在 $[0,\pi]$ 上 $f(\cos^2 x), f(|\cos x|)$ 可以看作 $f(\sin x)$，$f(\cos x)$ 不可看作 $f(\sin x)$.

3）$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$；

4）华理士公式：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}, & n \geq 2\text{为正偶数}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \geq 3\text{为正奇数}. \end{cases}$

5）$\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n\text{为正偶数}, \\ 0, & n\text{为正奇数}. \end{cases}$

考点6：周期函数积分变换

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，即 $f(x+T) = f(x)$，则 $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$.

更一般地，有 $\int_a^{a+nT} f(x)dx = n\int_0^T f(x)dx$.

考点7：分段函数求定积分 ·积分区间在分段点处拆开，各项积分再相加

变限积分

概念

$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt (a \leq x \leq b)$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

性质

1） 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上连续；

2） 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $F'(x) = f(x)$.

结论

1） 若 $f(x)$ 为连续奇函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数，$f(x)$ 的原函数必为偶函数.

2） 若 $f(x)$ 为连续偶函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数，$f(x)$ 的原函数不一定为奇函数.

求导

设 $\Phi(x) = \int_{\text{下限}\varphi(x)}^{\text{上限}\psi(x)} f(t)dt$，则 $\Phi'(x) = f(\text{上限})\cdot(\text{上限})' - f(\text{下限})\cdot(\text{下限})'$

反常积分

计算

无穷区间

① $\int_a^{+\infty} f(t)dt = \lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx = \lim_{t\to+\infty} F(x)\Big|_a^t = F(+\infty) - F(a)$

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)dx + \lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)dx$

注意：②非对称区间，不可用奇偶性(除非收敛).

无界函数/瑕积分

① $\int_a^b f(x)dx = \lim_{x\to a^+}\int_x^b f(t)dt = \lim_{x\to a^+} F(t)\Big|_x^b = F(b) - F(a^+)$，瑕点 $x = a$.

② $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \lim_{t\to c^-}\int_a^t f(x)dx + \lim_{t\to c^+}\int_t^b f(x)dx$，瑕点 $x = c$.

敛散性

① 计算（通法）

1）$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx \begin{cases} p>1 & \text{收敛} \\ p\leq 1 & \text{发散} \end{cases} (a>0)$；

2）$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}, \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^q}, \begin{cases} q<1 & \text{收敛} \\ q\geq 1 & \text{发散} \end{cases}$；

3）$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x} = \begin{cases} \alpha>1, & \text{收敛}, \\ \alpha<1, & \text{发散}, \\ \alpha=1, & \begin{cases} \beta>1, & \text{收敛}, \\ \beta\leq 1, & \text{发散}. \end{cases} \end{cases} (a>1)$.

② 结论

审敛原理

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，若始终有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 且 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛；若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 也发散.

③ 比较审敛法

极限形式

1） 无穷限反常积分：$\int_a^{+\infty} f(x)dx, f(x), g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，$f(x), g(x) \geq 0$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} (1)+\infty, \text{且}\int_a^{+\infty} g(x)dx\text{发散}, \text{则}\int_a^{+\infty} f(x)dx\text{发散}; \\ (2)\,0, \text{且}\int_a^{+\infty} g(x)dx\text{收敛}, \text{则}\int_a^{+\infty} f(x)dx\text{收敛}; \\ (3)\,l(l\neq 0), \text{则}\int_a^{+\infty} g(x)dx\text{与}\int_a^{+\infty} f(x)dx\text{敛散性同}. \end{cases}$$

2） 无界函数反常积分（瑕积分）：

$\int_a^b f(x)dx, x = a$为瑕点，$f(x), g(x) \geq 0$ 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x), g(x) \geq 0$

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} (1)+\infty, \text{且}\int_a^b g(x)dx\text{发散}, \text{则}\int_a^b f(x)dx\text{发散}; \\ (2)\,0, \text{且}\int_a^b g(x)dx\text{收敛}, \text{则}\int_a^b f(x)dx\text{收敛}; \\ (3)\,l(l\neq 0), \text{则}\int_a^b g(x)dx\text{与}\int_a^b f(x)dx\text{敛散性同} \end{cases}$$

Bilibili@一高数

VI · 定积分应用

元素法

几何应用

平面图形面积

直角坐标

1）X型：曲线$y=f(x)$及直线$x=a,x=b(a<b)$与x轴所围成的曲边梯形面积

$$A=\int_a^b|f(x)|dx$$

Y型：曲线$x=\varphi(y)$及直线$y=c,y=d(c<d)$与y轴所围成的曲边梯形面积

$$A=\int_c^d|\varphi(y)|dy$$

2）X型：曲线$y=f(x),y=g(x)$及直线$x=a,x=b(a<b)$所围成的曲边梯形面积

$$A=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$$

Y型：曲线$x=\varphi(y),x=\psi(y)$及直线$y=c,y=d(c<d)$所围成的曲边梯形面积

$$A=\int_c^d|\varphi(y)-\psi(y)|dy$$

极坐标

1） 曲线$\rho=\rho(\theta)$及射线$\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$所围成的曲边扇形面积

$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta\rho^2(\theta)d\theta$$

2） 曲线$\rho_1=\rho_1(\theta),\rho_2=\rho_2(\theta)$及射线$\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$所围成的平面图形面积

$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta[\rho_2{}^2(\theta)-\rho_1^2(\theta)]d\theta$$

参数方程（"寄居蟹"）

设曲线C的参数方程$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}(\alpha\le t\le\beta)$则由该曲线，$x(\alpha)=a,x(\beta)=b$以及$x$轴所围成的平面图形的面积为

$$A=\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)dt.$$

平行截面面积已知立体体积

在区间$[a,b]$上，垂直x轴的平面截立体Ω的截面面积为连续函数$A(x)$，则Ω的体积为

$$V=\int_a^b A(x)dx.$$

旋转体体积

1. X型：$y=f(x)$为$0\le a\le x<b$上的单值连续函数，则由曲线$y=f(x)$与直线$x=a,x=b$和x轴围成的平面图形绕x轴旋转一周所成旋转体体积

$$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$$

绕y轴旋转一周的体积$V_y=2\pi\int_a^b x|f(x)|dx$.

2. Y型：$x=\varphi(y)$为$0\le c\le y<d$上的单值连续函数，则由曲线$x=\varphi(y)$与直线$y=c,y=d$和y轴围成的平面图形绕y轴旋转一周所成旋转体体积

$$V_y=\pi\int_c^d\varphi^2(y)dy$$

绕x轴旋转一周的体积$V_x=2\pi\int_c^d y|\varphi(y)|dy$.

平面曲线弧长

1）直角坐标：L：$y=y(x)(a\le x\le b)$，则$L=\int_a^b\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx$

2）参数方程：L：$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}(a\le t\le\beta)$，则$L=\int_a^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt$

3）极坐标：L：$\rho=\rho(\theta)(a\le\theta\le\beta)$，则$L=\int_a^\beta\sqrt{[\rho(\theta)]^2+[\rho'(\theta)]^2}d\theta$

旋转面面积

1）直角坐标：曲线$y=y(x)$（$y(x)\ge0,a\le x\le b$）绕x轴旋转一周而成的旋转曲面面积：

$$S=2\pi\int_a^b y(x)ds=2\pi\int_a^b y(x)\sqrt{1+[y'(x)]^2}dx$$

2）参数方程：曲线$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}(a\le t\le\beta)$绕$x$轴旋转一周而成的旋转曲面面积：

$$S=2\pi\int_\alpha^\beta|y(t)|\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt$$

物理应用

- 变力沿直线做功
  - W=F·s
  - dW=F(x)dx
- 水压力
  - P=ρghA
  - dP=ρgxdA
- 引力
  - $F=\frac{GMm}{r^2}$

Bilibili@一高数

视频中涉及的公式表

1. 常用等价无穷小（熟记以下四组公式!） 当 $x\to 0$ 时,

$\sin x\sim x,\tan x\sim x,\arcsin x\sim x,\arctan x\sim x,\ \ e^{x}-1\sim x,\ln(1+x)\sim x$

$a^{x}-1\sim x\ln a,(1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x$

$1-\cos x\sim \frac{1}{2}x^{2},\ x-\ln(1+x)\sim \frac{1}{2}x^{2}$

$x-\sin x\sim \frac{1}{6}x^{3},x-arc\sin x\sim -\frac{1}{6}x^{3},x-\tan x\sim -\frac{1}{3}x^{3},x-\arctan x\sim \frac{1}{3}x^{3}$

一、 基本求导公式（熟记）

$(c)'=0$；　　$(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$ （α 实常数）；

$(\sin x)'=\cos x$；　　$(\cos x)'=-\sin x$；

$(\tan x)'=\sec^{2}x$；　　$(\cot x)'=-\csc^{2}x$；

$(\sec x)'=\sec x\tan x$；　　$(\csc x)'=-\csc x\cot x$；

$(\log_{a}|x|)'=\frac{1}{x\ln a}\ (a>0,a\neq 1)$；　　$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$；

$(a^{x})'=a^{x}\ln a\ (a>0,a\neq 1)$；　　$(e^{x})'=e^{x}$；

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$；　　$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}$；

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^{2}}$；　　$(arc\cot x)'=-\frac{1}{1+x^{2}}$；

$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^{2}+a^{2}}\right)\right]'=\frac{1}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}}$；　　$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^{2}-a^{2}}\right)\right]'=\frac{1}{\sqrt{x^{2}-a^{2}}}$.

1. 函数的四则运算求导法则

设 $u=u(x),v=v(x)$ 都可导，则

（1）$(u\pm v)'=u'\pm v'$；　　（2）$(cu)'=cu'(c是常数)$；

（3）$(uv)'=u'v+uv'$；　　（4）$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^{2}}(v\neq 0)$.

推广：↵

（1）$[u_1(x)\pm u_2(x)\pm\cdots\pm u_n(x)]'=u_1'(x)\pm u_2'(x)\pm\cdots\pm u_n'(x)$,

（2）$(u_1u_2\cdots u_n)'=u_1'u_2\cdots u_n+u_1u_2'\cdots u_n+\cdots+u_1u_2\cdots u_n'$

常用泰勒(麦克劳林)公式: x→0

$\sin x=x-\frac{x^{3}}{6}+o(x^{3})$　　$\arcsin x=x+\frac{x^{3}}{6}+o(x^{3})$

$\tan x=x+\frac{x^{3}}{3}+o(x^{3})$　　$\arctan x=x-\frac{x^{3}}{3}+o(x^{3})$

$\cos x=1-\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{4}}{24}+o(x^{4})$　　$\ln(1+x)=x-\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{3}}{3}+o(x^{3})$

$e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2!}+\frac{x^{3}}{3!}+o(x^{3})$　　$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^{2}+o(x^{2})$